(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211372628 U
(45)授权公告日 2020.08.28

(21)申请号 201922095658.6

(22)申请日 2019.11.28

(73)专利权人 成都申科工业设备安装有限公司
地址 610000 四川省成都市武侯区机投正街57号

(72)发明人 唐波 孙安华

(74)专利代理机构 成都乐易联创专利代理有限公司 51269
代理人 张锐

(51)Int.Cl.
F24F 3/14(2006.01)
F24F 3/16(2006.01)
F24F 7/08(2006.01)
F24F 13/24(2006.01)
F24F 13/28(2006.01)
F24F 13/30(2006.01)

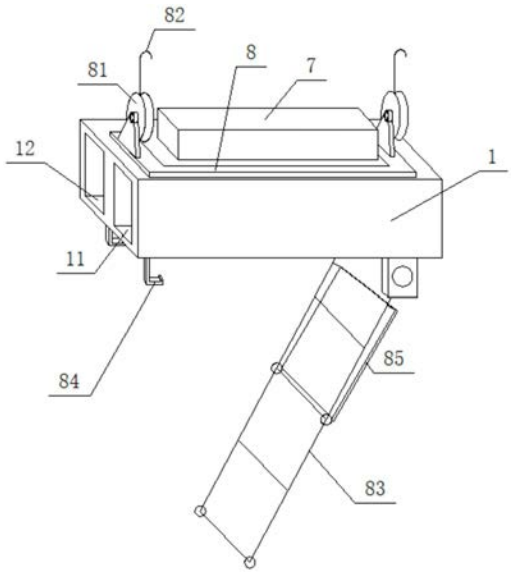
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种无再热的新风机组

(57)摘要

本实用新型公开了一种无再热的新风机组，包括外壳、安装在外壳内的蒸发器、表冷器和加热器，所述外壳内设有交叉的进风道和排风道，进风道和排风道的交叉处安装有表冷器，所述进风道和排风道内均设有风机，所述进风道的进口和排风道的出口均设有蒸发器，进风道的出口处设有加热器，两个蒸发器并联后与加热器之间连接，所述壳体顶部设有可拆卸的隔音箱，所述安装框的侧壁上加工有安装压缩机的滑槽，所述外壳的底部铰接有伸缩梯，所述伸缩梯底面安装有装饰板。本实用新型通过在外壳上设置安装压缩机的隔音箱，并在隔音箱内设置支座，可降低压缩机工作时产生的噪音，使压缩机可安装在室内，以便于保护压缩机与的接口。



CN 211372628 U

1.一种无再热的新风机组，其特征在于：包括外壳、安装在外壳内的蒸发器、表冷器和加热器，所述外壳内设有交叉的进风道和排风道，进风道和排风道的交叉处安装有表冷器，所述进风道和排风道内均设有风机，所述进风道的进口和排风道的出口均设有蒸发器，进风道的出口处设有加热器，两个蒸发器并联，并联后的蒸发器与加热器之间连接有至少两根抗压管，并通过抗压管构成循环通道，所述抗压管上连接有压缩机，所述外壳顶部设有可拆卸的隔音箱，隔音箱内设有安装压缩机的支座，所述支座由安装框和设置在安装框顶部和底部上的多个弹簧，所述安装框的侧壁上加工有安装压缩机的滑槽，所述外壳的底部铰接有伸缩梯，外壳远离伸缩梯铰接处一侧设有使伸缩梯保持水平的挂钩，所述伸缩梯底面安装有装饰板。

2.根据权利要求1所述的无再热的新风机组，其特征在于：蒸发器与表冷器之间的进风道内设有除湿装置，所述除湿装置包括过滤网架、安装在过滤网架上的干燥袋和安装在过滤网架下方的接水盘，接水盘底部连接有排水管。

3.根据权利要求1所述的无再热的新风机组，其特征在于：所述隔音箱内设有分离抗压管的隔板，且隔板中空。

4.根据权利要求1所述的无再热的新风机组，其特征在于：所述隔音箱外侧设有支撑框，支撑框的四角与外壳顶部连接，所述支撑框上设有电动绞盘，所述电动绞盘的伸出端连接有固定钩。

5.根据权利要求1所述的无再热的新风机组，其特征在于：压缩机的进口和出口通过波纹管与抗压管连接。

一种无再热的新风机组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及新风设备领域，特别是涉及一种无再热的新风机组。

背景技术

[0002] 近年来，随着社会的进步和生活水平的提高，人们对室内环境的要求也逐步提高。同时温湿度独立控制系统技术的日益成熟，该技术在新风工程中已得到广泛的应用。温湿度独立控制系统提出去除室内余热余湿并对空气的温度、湿度分别采取精确控制，满足人们对室内空气品质的要求。

[0003] 在常规的再热系统中需要额外配置再热装置或提供再热热源，导致增加设备投资和系统趋于复杂化。现有的新风系统需要对空气进行升温大多采用再热进行升温，而再热需要铺设大量的管道，同时还会消耗大量的能源，再热产生的热量及容易通过排风管排走，从而增加了能源的浪费。

[0004] 现有的新风机组大多把压缩机安装在室外，而压缩机在室外很难进行保养，长时间会造成压缩机接口老化，从而降低了新风机组的调节能力。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种节约能源且便于维护的无再热的新风机组。

[0006] 本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的：

[0007] 一种无再热的新风机组，包括外壳、安装在外壳内的蒸发器、表冷器和加热器，所述外壳内设有交叉的进风道和排风道，进风道和排风道的交叉处安装有表冷器，所述进风道和排风道内均设有风机，所述进风道的进口和排风道的出口均设有蒸发器，进风道的出口处设有加热器，两个蒸发器并联，并联后的蒸发器与加热器之间连接有至少两根抗压管，并通过抗压管构成循环通道，所述抗压管上连接有压缩机，所述壳体顶部设有可拆卸的隔音箱，隔音箱内设有安装压缩机的支座，所述支座由安装框和设置在安装框顶部和底部上的多个弹簧，所述安装框的侧壁上加工有安装压缩机的滑槽，所述外壳的底部铰接有伸缩梯，外壳远离伸缩梯铰接处一侧设有使伸缩梯保持水平的挂钩，所述伸缩梯底面安装有装饰板。

[0008] 蒸发器与表冷器之间的进风道内设有除湿装置，所述除湿装置包括过滤网架、安装在过滤网架上的干燥袋和安装在过滤网架下方的接水盘，接水盘底部连接有排水管。

[0009] 所述隔音箱内设有分离抗压管的隔板，且隔板中空。

[0010] 所述隔音箱外侧设有支撑框，支撑框的四角与外壳顶部连接，所述支撑框上设有电动绞盘，所述电动绞盘的伸出端连接有固定钩。

[0011] 压缩机的进口和出口通过波纹管与抗压管连接。

[0012] 本实用新型具有如下效果：

[0013] (1)通过在外壳上设置安装压缩机的隔音箱，并在隔音箱内设置支座，可降低压缩机工作时产生的噪音，使压缩机可安装在室内，以便于保护压缩机与的接口；

[0014] (2)通过在外壳底部设置伸缩梯,以便于平时的检修和保养;

[0015] (3)通过在进风道内设置除湿装置,可便于控制新风的湿度,从而可保证室内的环境湿度;

[0016] (4)通过设置压缩机、蒸发器和加热器,可将蒸发器吸收的热量集中在进气道的出口处,以减少热量的流失,从而免去再热,节约能源;

[0017] (5)通过设置表冷器,可使经过蒸发器降温后的新风能更好的吸收排风道内废气的热量,从而升高新风的温度,以节省热能;

[0018] (6)通过在外壳上设置电动绞盘,可方便地将新风机组降下,以便于新风机组的维护;

[0019] (7)通过设置装饰板,可使新风机组隐藏在吊顶的天花板上,以避免新风机组影响美观。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0021] 图2为本实用新型的内部结构示意图。

[0022] 图3为本实用新型隔音板的内部结构示意图。

[0023] 附图标记:1、外壳;11、进风道;12、排风道;2、蒸发器;3、表冷器;4、加热器;5、风机;6、抗压管;61、压缩机;7、隔音箱;71、支座;72、弹簧;73、滑槽;74、隔板;8、支撑框;81、电动绞盘;82、固定钩;83、伸缩梯;84、挂钩;85、装饰板;9、除湿装置;91、过滤网架;92、干燥袋;93、接水盘;94、排水管。

具体实施方式

[0024] 实施例

[0025] 如图1～图3所示,本实施例提供的无再热的新风机组包括外壳1、安装在外壳1内的蒸发器2、表冷器3和加热器4,所述外壳1内设有交叉的进风道11和排风道12,进风道11和排风道12的交叉处安装有表冷器3,所述进风道11和排风道12内均设有风机5,所述进风道11的进口和排风道12的出口均设有蒸发器2,进风道11的出口处设有加热器4,两个蒸发器2并联,并联后的蒸发器2与加热器4之间连接有至少两根抗压管6,并通过抗压管6构成循环通道,循环通道内设有可流动的介质,该介质为氟,所述抗压管6上连接有压缩机61,且压缩机61的进口和出口通过波纹管与抗压管6连接,所述壳体顶部设有可拆卸的隔音箱7,隔音箱7内设有安装压缩机61的支座71,所述支座71由安装框和设置在安装框顶部和底部上的多个弹簧72,所述安装框的侧壁上加工有安装压缩机61的滑槽73,所述隔音箱7内设有分离抗压管6的隔板74,且隔板74中空,所述隔音箱7外侧设有支撑框8,支撑框8的四角与外壳1顶部连接,所述支撑框8上设有电动绞盘81,所述电动绞盘81的伸出端连接有固定钩82,所述外壳1的底部铰接有伸缩梯83,外壳1远离伸缩梯83铰接处一侧设有使伸缩梯83保持水平的挂钩84,所述伸缩梯83底面安装有装饰板85。

[0026] 蒸发器2与表冷器3之间的进风道11内设有除湿装置9,所述除湿装置9包括过滤网架91、安装在过滤网架91上的干燥袋92和安装在过滤网架91下方的接水盘93,接水盘93底部连接有排水管94。

[0027] 本实用新型的使用方法是：

[0028] 新风机组工作时室外的新风在风机5的作用下从进风道11进入室内，新风通过进风道11进口处时，蒸发器2将新风中的热量吸收掉，使新风变成低温气体，随后新风气体经过降温后再通过除湿装置9上的干燥袋92吸附新风中的水分，以避免造成室内水分过多，吸收热量，随后低温干燥的新风在表冷器3与室内排出的热风进行热交换，使新风升温，由于新风温度较低，因此可极大的提升热交换的效率，随后升温后的新风从进风道11的出口排出，排出时，蒸发器2吸收的热量通过抗压管6传送至加热器4，此时加热器4对进风道11出口的新风进行加热，以提高新风流出的热量；室内的气体通过排风道12排出室外，室内的空气经过表冷器3后与新风热交换，最后从排风道12的出口排出，排风道12出口处的蒸发器2吸收排放空气中的热量，为加热器4提供热量，用于减少新风机组的再热，减少了热量的流失，压缩机61工作时，支架71通过弹簧72吸收压缩机61产生的振动，从而减少噪音传播。

[0029] 当需要清洗新风机组的过滤板时，通过撑杆将铰接的伸缩梯83从挂钩84上取下，然后将伸缩梯83伸出，最后爬上伸缩梯83，将新风机组上的过滤板拆下，清理后再安装在新风机组上，最后将伸缩梯83收回并挂在挂钩84上。

[0030] 当新风机组需要维护时，通过伸缩梯83将进风道11和排风道12两端的管道拆开，然后控制电动绞盘81将新风机组放下，最后对新风机组进行修理或维护，维护完成后通过电动绞盘81将新风机组吊起，然后再沿伸缩梯83将管道连接在进风道11和排风道12两端。

[0031] 除湿装置9吸附饱满后会将吸附的水滴落在接水盘93上，并从排水管94排出，当发现排水管94滴水后，通过电动绞盘81将新风机组降下，更换干燥袋92后再次升起。

[0032] 以上所述仅是本实用新型优选的实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何基于本实用新型所提供的技术方案和发明构思进行的改造和替换都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

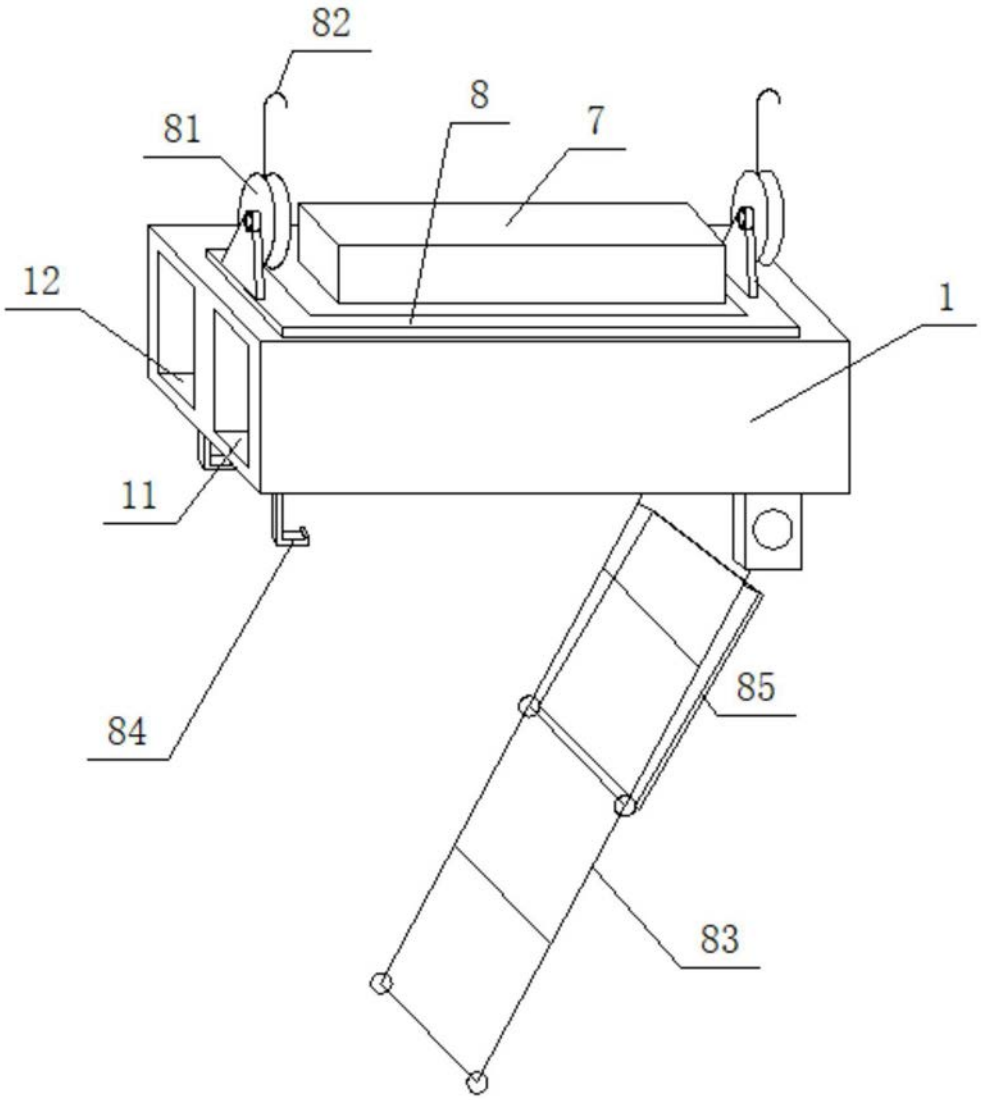


图1

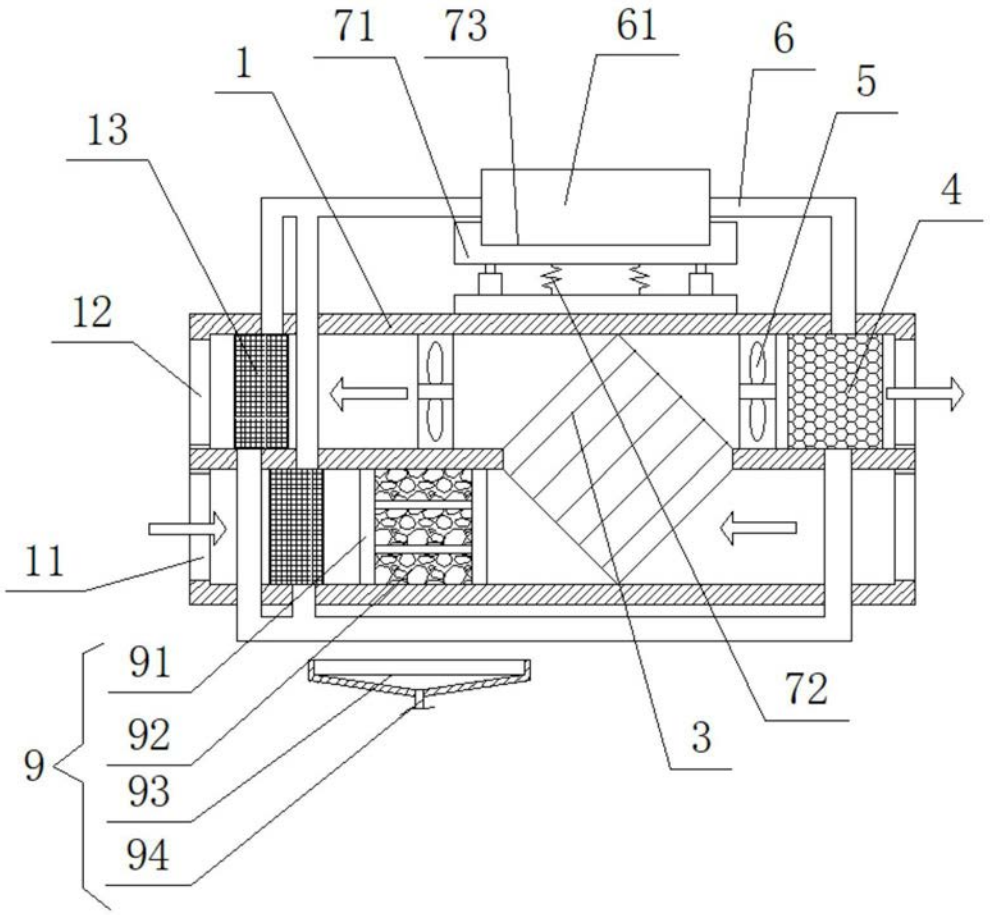


图2

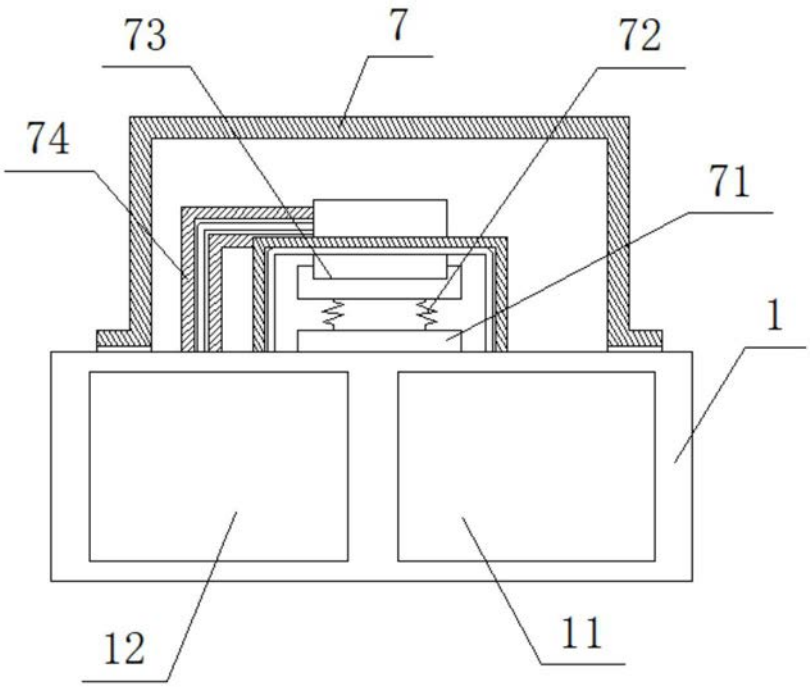


图3